TRAVAUX DIRIGÉS DE SVT

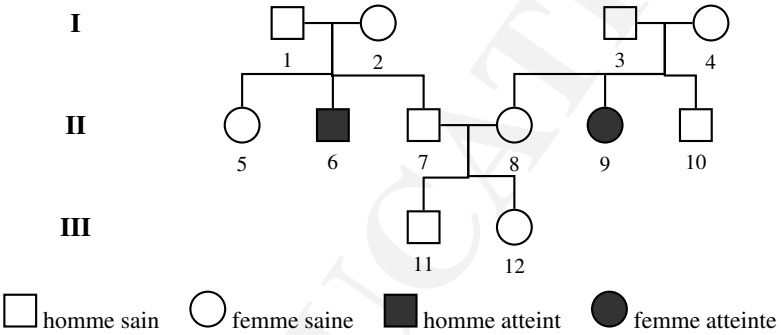
CLASSE : TERMINALE S2

TD N° 2 · THÈME 12
HÉRÉDITÉ HUMAINE : LA DRÉPANOCYTOSE ET LES GROUPES SANGUINS

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Exercice 1 : La drépanocytose dans une famille

La drépanocytose est une maladie fréquente en Afrique : les hématies prennent une forme de faucille, se bloquent dans les petits vaisseaux et sont détruites (anémie, crises douloureuses).



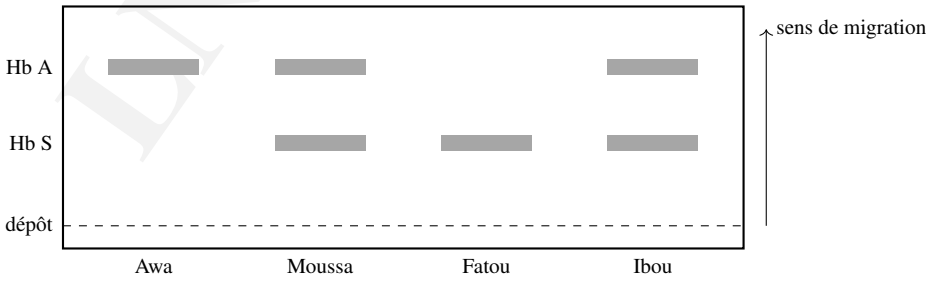
1) Détermine le mode de transmission de la drépanocytose (dominance et localisation). Justifie.

2) Écris les génotypes de I-1, I-2, II-6 et II-7 (allèle normal A, allèle drépanocytaire S).

3) Le couple II-7 × II-8 attend un troisième enfant. Calcule la probabilité que cet enfant soit drépanocytaire.

Exercice 2 : Électrophorèse de l'hémoglobine

On réalise l'électrophorèse de l'hémoglobine de quatre personnes. L'hémoglobine A (normale) migre plus loin que l'hémoglobine S.



1) Écris le génotype de chaque personne. Laquelle est drépanocytaire ? Lesquelles sont porteuses saines (hétérozygotes AS) ?

2) Moussa et Ibou envisagent chacun de se marier avec une femme AS. Quels conseils peut leur donner le médecin ?

3) L'hémoglobine S diffère de l'hémoglobine A par un seul acide aminé : la valine remplace l'acide glutamique en position 6 de la chaîne β. Le codon GAG de l'allèle A est remplacé par GTG dans l'allèle S. Nomme ce type de mutation et explique comment elle modifie la protéine.

Exercice 3 : **Drépanocytose et paludisme**

Dans certaines régions d'Afrique où le paludisme est fréquent, jusqu'à 25 % de la population est hétérozygote AS, alors que les malades SS meurent souvent jeunes en l'absence de soins. On a constaté que les enfants AS font des accès palustres moins graves que les enfants AA.

1) Explique pourquoi l'allèle S, défavorable à l'état homozygote, se maintient à une fréquence élevée dans ces régions.

2) Comment appelle-t-on ce phénomène évolutif ?

Exercice 4 : **Les groupes sanguins ABO**

Le groupe sanguin est déterminé par un gène autosomique à trois allèles : A et B, codominants, et O, récessif.

1) Écris les génotypes possibles des groupes A, B, AB et O.

2) Un homme de groupe A, dont la mère est de groupe O, épouse une femme de groupe B, dont le père est de groupe O. Quels groupes peuvent avoir leurs enfants ? Avec quelles probabilités ?

3) Une femme de groupe O a un enfant de groupe A. Deux hommes contestent la paternité : l'un est de groupe B, l'autre de groupe AB. Lequel ne peut pas être le père ? Justifie.

Exercice 5 : **Maîtrise des connaissances**

En prenant l'exemple de la drépanocytose, montre la relation entre une mutation du gène, la modification de la protéine et l'apparition des symptômes de la maladie.

LN_EDUCATION